

Manual Técnico del Sistema SGPFL

Sistema Gestor de Proyectos Finales de Licenciatura (SGPFL)

Repositorio: RodrigoUC/SGPFL

Fecha: 2026-05-05

Índice

- 1. Introducción
- 2. Alcance y público objetivo
- 3. Arquitectura general
- 4. Requisitos y dependencias
- 5. Estructura del proyecto
- 6. Configuración del sistema
- 7. Subsistemas principales
- 8. Base de datos (resumen)
- 9. Operación y mantenimiento
- 10. Pruebas
- 11. Despliegue
- 12. Diagramas sugeridos y capturas
- 13. Referencias

1. Introducción

SGPFL es un sistema web para la gestión del ciclo completo de proyectos finales de licenciatura. Centraliza el registro de propuestas, el flujo de revisión, la gestión de documentos y la comunicación entre estudiantes, asesores y la Comisión de TFG (CTFG). También integra servicios externos como LDAP, correo SMTP y Google Calendar.

Este manual técnico describe la arquitectura, estructura del código, configuración y operación del sistema con base en la implementación real del repositorio.

2. Alcance y público objetivo

Público objetivo: - Administradores técnicos responsables del despliegue y mantenimiento. - Personal de soporte que atiende incidentes y operatividad diaria. - Desarrolladores que requieren entender la estructura y módulos del sistema.

Alcance: - Arquitectura general y componentes. - Configuración técnica y dependencias. - Descripción de módulos y flujo de negocio. - Resumen de base de datos y procesos críticos.

3. Arquitectura general

3.1 Componentes

El sistema sigue una arquitectura web clásica con servidor Apache/PHP, base de datos MariaDB y autenticación LDAP externa.

Cliente (Navegador) | HTTPS ▼ Servidor Web (Apache + PHP) | | | ─ LDAP (autenticación) | ─ SMTP (notificaciones) | ─ Google Calendar (OAuth2) ▼ Base de Datos (MariaDB)

3.2 Flujo de datos principal

- 1. El usuario accede al sistema y se autentica (LDAP o credenciales locales).
- 2. PHP procesa la solicitud y consulta la base de datos.

- 3. Se generan notificaciones internas y correos según eventos del flujo TFG.
- 4. Documentos y actas se almacenan en el sistema de archivos y/o base de datos.

4. Requisitos y dependencias

4.1 Stack principal

Componente	Requisito
PHP	7.4+ (recomendado 8.4)
Base de datos	MariaDB/MySQL 5.7+ (recomendado MariaDB 10.11)
Servidor web	Apache 2.4+ o Nginx
LDAP	LDAPv3 (OpenLDAP/AD externo)
SMTP	Servidor de correo institucional

4.2 Dependencias Composer

Paquete	Uso
google/apiclient	Integración con Google Calendar
phpmailer/phpmailer	Envío de correos
php-webdriver/webdriver	Pruebas funcionales

4.3 Herramientas de pruebas

Herramienta	Uso
PHPUnit	Pruebas unitarias e integración
Codeception	Pruebas funcionales

5. Estructura del proyecto

Ruta base de la aplicación: /base/

Ruta	Propósito
config.inc	Configuración global (LDAP, correo, Google Calendar, módulos)
inc/db/bdcommon.inc	Parámetros de conexión a la base de datos
inc/	Lógica compartida, CSS/JS, utilidades
mod/	Módulos de autenticación y funcionalidades por rol
panel_*.php	Paneles por rol (estudiante, gestor, CTFG, asesor, etc.)
service/	Servicios (Google Calendar, integraciones)
documentation/	Documentación técnica detallada
manuales/	Manuales de despliegue y soporte
files/ / uploads/	Archivos subidos y documentos

Puntos de entrada principales: - index.php redirige a login.php. - login.php inicia la autenticación y la sesión de usuario.

6. Configuración del sistema

6.1 config.inc

Define parámetros clave: - Dominio y rutas dinámicas (\$cds_domain, \$cds_locate). - LDAP (LDAP_HOST, LDAP_DN, credenciales). - Google Calendar (client_id, client_secret, redirect_uri). - Correo institucional (remitente y respuesta). - Umbrales de alertas de vencimiento (DEADLINE_THRESHOLDS).

6.2 inc/db/bdcommon.inc

Usa variables de entorno para conexión a la base de datos: DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME.

6.3 Variables de entorno relevantes

Variable	Uso
DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME	Conexión a MariaDB/MySQL
LDAP_HOST, LDAP_DN, LDAP_USER, LDAP_PASS	Conexión a LDAP
GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_CLIENT_SECRET, GOOGLE_REDIRECT_URI	OAuth Google
GOOGLE_TOKEN_CIPHER_KEY	Cifrado de tokens de Google

7. Subsistemas principales

7.0 Organización del código y flujo base

- **Entrada:** index.php redirige a login.php.
- **Configuración:** config.inc y inc/db/bdcommon.inc cargan parámetros globales.
- **Funciones comunes:** functions.php incluye utilidades transversales como validación de permisos.
- **Carga de assets:** includes.php centraliza CSS/JS (Bootstrap, DataTables, scripts internos).
- **Layout:** head.php, header.php, menu.php, footer.php componen la estructura visual.
- **Paneles por rol:** archivos panel_*.php y clases Panel*Logic.php concentran lógica de negocio por perfil.

7.1 Autenticación y permisos

- LDAP es el mecanismo principal de autenticación.
- Las autorizaciones se basan en roles almacenados en sis_rolls y permisos en sis_permits.
- Funciones como check_permiso() validan acceso a acciones por rol.

7.2 Flujo TFG (negocio principal)

El flujo completo está documentado en documentation/TFG_WORKFLOW.md y cubre: 1. Envío de propuesta (estudiante). 2. Revisión por Gestor Académico. 3. Revisión y decisión por CTFG. 4. Registro y seguimiento del proyecto. 5. Entregas finales y defensa.

7.3 Gestión documental

Los documentos (propuestas, entregables, actas) se almacenan en rutas controladas por el sistema y vinculadas a registros en base de datos.
Paneles y módulos relevantes: panel_subir_propuesta_tfg.php, panel_revision_tfg.php, panel_committee_minutes.php, panel_ctfg_review_final_documents.php.

7.4 Sistema de notificaciones y cron

- El cron cron_check_deadlines.php envía alertas de vencimiento.
- Las notificaciones internas se registran en tfg_notifications.
- La lógica de alertas está descrita en documentation/CRON_JOBS.md.

7.5 Chat interno

- Implementado en chat.php y endpoints chat_*.
- Registra conversaciones en chat_conversations, chat_participants, chat_messages.
- Documentado en documentation/CHAT_SYSTEM.md.

7.6 Asesores externos

- Registro y aprobación de asesores externos mediante formularios y panel administrativo.
- Tablas clave: external_advisor_profile_requests, external_advisor_linked_students.
- Documentado en documentation/EXTERNAL_ADVISORS.md.

7.7 Google Calendar

- OAuth2 para usuarios con sincronización de eventos.
- Servicio principal: service/GoogleCalendarService.php.
- Documentado en documentation/GOOGLE_CALENDAR.md.

8. Base de datos (resumen)

El esquema contiene **54 tablas** agrupadas por áreas: - Autenticación y roles - Propuestas y proyectos - Documentos y actas - Notificaciones y alertas - Chat - Integraciones externas

La descripción completa se encuentra en documentation/DATABASE_SCHEMA.md.

9. Operación y mantenimiento

9.1 RespalDOS

Se recomienda respaldar periódicamente: - Base de datos (mysqldump) - Archivos críticos (config.inc, inc/db/bdcommon.inc, uploads/)

9.2 Auditoría

El sistema registra acciones en sis_log con trazabilidad de usuario, IP y resultado.

9.3 Seguridad

- Accesos restringidos por rol y módulo.
- Uso de variables de entorno para credenciales.
- Control de rutas y extensiones permitidas en archivos.

10. Pruebas

Scripts disponibles en composer.json: - composer test / composer test:unit - composer test:integration - composer test:functional

Manual adicional: manuales/MANUAL_CODECEPTION_FUNCIONAL.md.

11. Despliegue

Existen dos modalidades: 1. **Despliegue manual en producción:** documentation/MANUAL_DEPLOYMENT.md 2. **Entorno Docker (desarrollo):** documentation/DOCKER_DEPLOYMENT.md y manuales/DOCKER_SISTEMA_GUIDE.md

12. Diagramas sugeridos y capturas

Diagramas recomendados: 1. Arquitectura general (cliente → servidor → DB/LDAP/SMTP). 2. Flujo TFG por etapas (ver TFG_WORKFLOW.md). 3. Flujo de cron de vencimientos (ver CRON_JOBS.md). 4. Diagrama de módulos y roles (RBAC).

Capturas sugeridas (si se aportan): - Pantalla de login. - Panel del estudiante. - Panel del gestor académico. - Panel de revisión CTFG. - Pantalla de chat.

13. Referencias

- README.md (raíz del repositorio)
- documentation/TFG_WORKFLOW.md
- documentation/DATABASE_SCHEMA.md
- documentation/CRON_JOBS.md
- documentation/CHAT_SYSTEM.md
- documentation/EXTERNAL_ADVISORS.md
- documentation/GOOGLE_CALENDAR.md
- documentation/MANUAL_DEPLOYMENT.md
- documentation/DOCKER_DEPLOYMENT.md
- manuales/DOCKER_SISTEMA_GUIDE.md
- manuales/INSTALL_QUICK_GUIDE.md